Комбинаторика. Задание №8

Задание №1

Вам дан набор, состоящий из букв U, M, S, C, L. Из данного набора составляют слова длиной пять символов, а самое главное – символы могут повторяться. Все слова, которые возможно составить, расположили в алфавитном порядке, а ваша задача — найти номер первого слова, начинающегося с буквы S. В ответ запишите целое число – позиционный номер данного слова.

Пример списка слов:

1. CCCCC
2. CCCCL
3. CCCCM
4. CCCCS
5. CCCCU
6. CCCLC
7. CCCLL

Задание №2

Вам дан набор, состоящий из букв С, К, А, Н, Е, Р. Из данного набора составляют слова длиной шесть символов, а самое главное – символы могут повторяться. Все слова, которые возможно составить, расположили в алфавитном порядке, а ваша задача — найти номер первого слова, в котором не более 3 букв А и ровно 2 буквы Н. В ответ запишите целое число – позиционный номер данного слова.

Пример списка слов:

1. AAAAAA
2. AAAAAE
3. AAAAAK
4. AAAAAH
5. AAAAAP
6. AAAAAC
7. AAAAEA

...

Задание №3

Все пятибуквенные слова, составленные из букв И, Н, Ф, О, Р, М, А, Т, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. АААА
2. АААИ
3. АААМ
4. АААН
5. АААО
6. АААР
7. АААТ

Определите в этом списке количество слов с нечётными номерами, которые не начинаются с буквы О и при этом содержат в своей записи только одну или ровно две буквы Н.

Задание №4

Все шестибуквенные слова, составленные из букв Г, В, А, Р, Д, И, Я, записаны алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. АААААА
2. АААААВ
3. АААААГ
4. АААААД
5. АААААИ
6. АААААР
7. АААААЯ

Определите в этом списке количество слов с чётными номерами, которые не начинаются с буквы Д и при этом содержат в своей записи не менее двух букв Р.

Задание №5

Все 5-буквенные слова, в составе которых могут быть только буквы Х, Р, У, С, Т, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. РРРРР
2. РРРРС
3. РРРРТ
4. РРРРУ
5. РРРРХ

...

Под каким номером в списке идёт последнее слово, которое не содержит букв Х и содержит ровно две буквы У?

Задание №6

Все пятибуквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы К, У, С, Т, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1.

Вот начало списка:

1. ККККК
2. ККККС
3. ККККТ
4. КККУ
5. КККСК

...

Под каким номером в списке идёт последнее слово, которое не содержит ни одной буквы У, ни одной буквы Т и не содержит букв С, стоящих рядом?

Задание №7

Вам дан набор, состоящий из букв Q, W, E, R и цифр 1, 2, 3. Из данного набора составляют кодовые пароли длиной 5 символов, самое главное – символы могут повторяться.

Ваша задача — определить количество кодов, в которых встречаются ровно две цифры.

В ответ запишите целое число – количество таких кодов.

Задание №8

Сколько 7-буквенных слов можно составить из букв слова «БАНДЕРОЛЬ» при условии, что гласных букв в слове должно быть больше, чем согласных? Каждую букву можно использовать произвольное количество раз либо не использовать вовсе.

Задание №9

Какое количество 4-буквенных слов вы сможете составить из перестановки букв слова «КАРЕТА»?

В данной задаче нужно принять подходящими все возможные последовательности, вне зависимости от того, имеет или нет данный набор букв смысловое содержание.

При этом нельзя учитывать слова с двумя подряд одинаковыми буквами.

Задание №10

Определите количество шестизначных чисел, записанных в девятеричной системе счисления, в записи которых только одна цифра 3, при этом никакая четная цифра не стоит рядом с цифрой 3.

Задание №11

Определите количество пятизначных чисел, записанных в семеричной системе счисления, в записи которых ровно две цифры 2, и при этом никакая нечётная цифра не стоит рядом с цифрой 2.

Задание №12

Какое количество 6-значных чисел в десятичной системе счисления вы можете составить? Число можно составить согласно данным правилам:

1) Все цифры различны;

2) Никакие две четные и две нечетные цифры не стоят рядом.

Задание №13

Сколько существует различных четырехзначных чисел, записанных в пятеричной системе счисления, в записи которых цифры следуют слева направо в строго убывающем порядке?

Задание №14

Определите количество восьмеричных шестизначных чисел, которые не начинаются с чётных цифр, не оканчиваются цифрами 1 или 5, а также содержат не более двух цифр 6.

Задание №15

Определите количество 13-ричных пятизначных чисел, в записи которых ровно одна цифра A и не менее двух цифр с числовым значением, превышающим 10.

Ответы

1. 1876	9. 156
2. 58	10. 39744
3. 5992	11. 495
4. 10804	12. 6480
5. 2313	13. 5
6. 274	14. 96432
7. 5760	15. 13168
8. 995403	

Заметки